Les glucides

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Les glucides

4.3.1 Définition, rôles et classification des glucides

LE PLAN DU COURS

- Les rôles des glucides dans l'organisme

DÉFINITIONS

- **Glucide** : Molécule organique formée d'une ou plusieurs unités (oses) ; un ose porte une fonction carbonyle (aldéhyde ou cétone) et au moins deux fonctions alcool.
- **Ose (monosaccharide)** : Glucide simple non hydrolysable (glucose, fructose, galactose, ribose).
- **Oside** : Glucide hydrolysable qui libère des oses.
- **Holoside** : Oside formé uniquement d'oses : diholoside (2), oligoside (3 à 10), polyoside (> 10, jusqu'à des milliers).
- **Hétéroside** : Oside associant des oses et une partie non glucidique, l'aglycone (glycoprotéines, glycolipides, nucléosides).
- **Aglycone** : Partie non glucidique d'un hétéroside.
- **« Hydrates de carbone »** : Ancien nom tiré de la formule $C_n(H_2O)_p$, trompeuse : pas d'eau dans un glucide ; le désoxyribose ($C_5H_{10}O_4$) n'y obéit pas, l'acide lactique ($C_3H_6O_3$) y obéit sans être un…
- **Sucres totaux / ajoutés / libres** : Tous les oses et diholosides / sucres incorporés lors de la fabrication / sucres ajoutés + sucres des miels, sirops et jus de fruits (OMS).

FORMULES

- **Énergie des glucides** : E (kcal) = glucides digestibles (g) × 4
- **Formule générale** : $C_n(H_2O)_n$

VALEURS REPÈRES

- **Glucides totaux (ANSES 2016)** : 40 à 55 % de l'AET
- **Sucres totaux hors lactose et galactose** : < 100 g/j (ANSES 2016)
- **Sucres libres (OMS 2015)** : < 10 % de l'AET, idéalement < 5 %
- **Fibres** : ≥ 30 g/j (ANSES 2016)
- **Apports observés (INCA 3)** : Glucides ≈ 43 % de l'AET ; fibres ≈ 20 g/j
- **VNR étiquetage sucres** : 90 g/j (UE 1169/2011)
- **Consommation de glucose par le cerveau** : ≈ 120 g/j
- **Glycogène** : Foie ≈ 100 g ; muscles ≈ 300 à 500 g (selon l'entraînement)

4.3.2 Les oses : carbone asymétrique, séries D et L, projection de Fischer

LE PLAN DU COURS

- Classer un ose : deux critères

- Le carbone asymétrique et les séries D et L
- Combien de stéréo-isomères ?
- Les isoméries des oses
- Pentoses
- Hexoses

DÉFINITIONS

- **Aldose / cétose** : Ose à fonction aldéhyde (C1) / cétone (C2) ; nom = aldo-/céto- + nombre de C (triose, tétrose, pentose, hexose, heptose).
- **Carbone asymétrique (C*)** : Carbone lié à quatre substituants différents (–CHOH– d'un ose).
- **Projection de Fischer** : Chaîne verticale, carbone le plus oxydé en haut ; traits horizontaux vers le lecteur.
- **Série D / L** : OH du C* le plus éloigné du carbonyle à droite (D) ou à gauche (L) en Fischer ; presque tous les oses naturels sont D.
- **Glycéraldéhyde / dihydroxyacétone** : Aldotriose de référence des séries D et L / cétotriose sans C* (pas de série), isomère de fonction.
- **Énantiomères** : Images en miroir : tous les C* inversés (D-glucose / L-glucose).
- **Épimères** : Diastéréo-isomères ne différant que par un seul C* : glucose/galactose (C4), glucose/mannose (C2) ; interconvertis par une épimérase.
- **Isomères de fonction** : Aldose/cétose de même formule (glucose/fructose).
- **Dextrogyre / lévogyre** : Dévie la lumière polarisée à droite (+) / à gauche (–) ; indépendant de D/L (D-fructose lévogyre).
- **Ribose / désoxyribose** : Aldopentoses de l'ARN, de l'ATP, NAD, FAD, CoA / de l'ADN (H à la place de l'OH en C2).
- **Galactosémie congénitale** : Déficit de la conversion du galactose en glucose (voie de Leloir) ; régime sans lactose ni galactose.

FORMULES

- **Nombre de stéréo-isomères** : $N = 2^n$ (n = nombre de C*), dont la moitié de série D
- **Fonctions d'un ose** : 1 carbonyle + (n – 1) fonctions alcool

4.3.3 La cyclisation des oses et la représentation de Haworth

DÉFINITIONS

- **Cyclisation (hémiacétalisation intramoléculaire)** : Réaction du carbonyle avec un OH de la même molécule, sans perte d'eau ; > 99 % des pentoses et hexoses sont cycliques en solution.
- **Pyranose / furanose** : Cycle à 6 sommets, 5 C + O (glucose, galactose : C1–C5) / à 5 sommets, 4 C + O (fructose : C2–C5 ; ribose : C1–C4).
- **Carbone anomérique** : Ancien carbone du carbonyle, devenu asymétrique lors de la cyclisation ; porte l'OH hémiacétalique (C1 des aldoses, C2 du fructose).
- **Anomères α / β** : Formes cycliques ne différant que par le carbone anomérique : OH anomérique en bas (α, opposé au CH_2OH) ou en haut (β) en Haworth (série D).
- **Mutarotation** : Interconversion des anomères α et β en solution par la forme ouverte (glucose : ≈ 36 % α, 64 % β).
- **Représentation de Haworth** : OH à droite en Fischer → en bas ; à gauche → en haut ; CH_2OH terminal en haut (série D).
- **Nom complet d'un ose cyclique** : Anomère – série – ose – cycle : α-D-glucopyranose, β-D-fructofuranose, β-D-ribofuranose.

- **Conformation chaise** : Forme réelle (non plane) du pyranose ; dans le β-D-glucopyranose tous les substituants sont équatoriaux.

FORMULES

- **Pouvoir rotatoire d'un mélange** : [α] mélange = x α × [α]α + x β × [α]β

VALEURS REPÈRES

- **Glucose (Haworth, à partir du C1)** : OH : C1 bas (α) ou haut (β) ; C2 bas ; C3 haut ; C4 bas ; CH_2OH haut
- **Galactose** : Comme le glucose mais OH du C4 en haut

4.3.4 Les oses alimentaires et biologiques

LE PLAN DU COURS

- Abréviations utiles

DÉFINITIONS

- **Glucose (Glc, dextrose)** : Aldohexose, pyranose ; carburant universel ; libéré de l'amidon, du saccharose et du lactose ; absorbé par SGLT1 (avec 2 Na^+) puis GLUT2.
- **Galactose (Gal)** : Aldohexose, épimère en C4 du glucose ; issu du lactose ; converti en glucose dans le foie (voie de Leloir).
- **Fructose (Fru)** : Cétohexose, furanose (C2 anomérique) ; fruits, miel (≈ 40 %), saccharose ; absorbé par GLUT5 (saturable), capté à > 50 % par le foie, indépendant de l'insuline.
- **Malabsorption du fructose** : Au-delà de 25 à 50 g en une prise ou si fructose > glucose : passage au côlon, ballonnements, diarrhée.
- **Voie des pentoses phosphates** : Voie de synthèse du ribose à partir du glucose (pas de besoin alimentaire en ribose).

VALEURS REPÈRES

- **Glycémie à jeun** : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
- **Lactose du lait maternel** : ≈ 70 g/L
- **IG du fructose** : ≈ 20

4.3.5 Propriétés des oses : solubilité, pouvoir sucrant, pouvoir réducteur

LE PLAN DU COURS

- Les propriétés liées au carbone anomérique : le pouvoir réducteur

DÉFINITIONS

- **Solubilité des oses** : Élevée : nombreux –OH formant des liaisons hydrogène avec l'eau ; augmente avec la température.
- **Activité de l'eau (aw)** : Eau disponible pour les micro-organismes ; le sucre l'abaisse (confiture à 65 % : aw ≈ 0,80).
- **Pouvoir sucrant** : Intensité de la saveur sucrée comparée au saccharose (= 1).
- **Pouvoir réducteur** : Aptitude d'un glucide à OH anomérique libre à réduire un oxydant (Cu^{2+} de la liqueur de Fehling → Cu_2O rouge brique) ; tous les oses sont réducteurs.
- **Glucose oxydase** : Enzyme spécifique du glucose utilisée dans les bandelettes et les dosages (contrairement à Fehling, non spécifique).

VALEURS REPÈRES

- **Solubilité (20-25 °C)** : Fructose ≈ 3 750 g/L ; saccharose ≈ 2 000 ; glucose ≈ 900 ; lactose ≈ 190 g/L

- **Pouvoir sucrant** : Fructose 1,2-1,7 ; saccharose 1 ; glucose 0,7 ; maltose 0,3-0,5 ; lactose 0,2-0,4 ; aspartame ≈ 200 ; sucralose ≈ 600
- **aw de croissance des pathogènes** : > 0,90-0,95

4.3.6 Les dérivés d'oses

LE PLAN DU COURS

- Les grandes réactions des oses
- Polyols : quelques cas particuliers
- Désoxyoses, osamines et acides sialiques

DÉFINITIONS

- **Polyol (sucre-alcool)** : Dérivé d'ose obtenu par réduction du carbonyle : sorbitol (glucose), mannitol (mannose), xylitol (xylose), maltitol (maltose), érythritol.
- **Vitamine C (acide L-ascorbique)** : Dérivé d'ose ($C_6H_8O_6$) ; l'homme a perdu la L-gulonolactone oxydase ; réducteur (ènediol), réduit Fe^{3+} en Fe^{2+}, cofacteur de l'hydroxylation du collagène ; carence =…
- **Acide aldonique / uronique** : Oxydation du C1 (acide gluconique) / du C6 (acide glucuronique : glucuronoconjugaison hépatique).
- **Ose-phosphate** : Ester phosphorique (glucose-6-phosphate) : l'ose phosphorylé ne ressort plus de la cellule.
- **Osamines** : OH du C2 remplacé par NH_2, souvent acétylé (GlcNAc, GalNAc) : chitine, glycosaminoglycanes.
- **Désoxyoses** : OH remplacé par H : 2-désoxyribose (ADN), L-fucose (groupes sanguins).
- **Acide phytique** : Inositol hexaphosphate du son : chélate fer, zinc, calcium ; dégradé par trempage, germination, levain.
- **Voie des polyols** : Réduction du glucose en sorbitol par l'aldose réductase (cristallin, nerfs) en hyperglycémie ; galactitol dans la galactosémie (cataracte).
- **« Sans sucres ajoutés »** : Aucun mono- ou diholoside ni aliment utilisé pour son pouvoir sucrant ajouté ; les sucres naturellement présents restent comptés (CE 1924/2006).

FORMULES

- **Réduction du glucose** : D-glucose + 2 H → D-sorbitol
- **Énergie des polyols** : E = polyols (g) × 2,4 kcal/g (érythritol 0)

VALEURS REPÈRES

- **Vitamine C (ANSES 2021)** : 110 mg/j
- **Polyols** : 2,4 kcal/g ; laxatifs dès ≈ 10 à 20 g/j (selon le polyol et la tolérance) ; mention « effets laxatifs » si > 10 % de polyols

4.3.7 La liaison osidique et les diholosides

DÉFINITIONS

- **Liaison O-osidique** : Liaison covalente entre le carbone anomérique d'un ose et un O d'une autre molécule, avec élimination d'eau ; caractérisée par les oses, α ou β, et les carbones liés.
- **Liaison N-osidique** : Carbone anomérique lié à un azote (nucléosides, N-glycoprotéines sur asparagine).
- **Oside réducteur** : Oside gardant au moins un OH anomérique libre (maltose, lactose, isomaltose).
- **Oside non réducteur** : Liaison entre les deux carbones anomériques (1↔2, 1↔1) : saccharose, tréhalose.

- **Saccharose** : Glc α(1↔2)β Fru ; non réducteur ; sucre de betterave et de canne ; hydrolysé par la sucrase.
- **Lactose** : Gal β(1→4) Glc ; réducteur ; lait (47 g/L chez la vache) ; hydrolysé par la lactase (β-galactosidase).
- **Maltose / isomaltose** : Glc α(1→4) Glc / Glc α(1→6) Glc ; produits de la digestion de l'amidon (maltase, isomaltase).
- **Sucre inverti** : Mélange glucose + fructose obtenu par hydrolyse du saccharose (acide à chaud, invertase) ; plus sucré, cristallise moins (miel).
- **Osidases (glycosidases)** : Enzymes spécifiques de l'ose et de la configuration de la liaison (lactase = β-galactosidase, maltase = α-glucosidase).
- **Hypolactasie** : Diminution de l'activité de la lactase : primaire (≈ 2/3 des adultes du monde) ou secondaire (atteinte de la muqueuse).
- **Intolérance au lactose** : Symptômes (ballonnements, diarrhée) dus au lactose non digéré, dose-dépendants ; ≠ allergie aux protéines du lait (immunitaire).
- **Test respiratoire à l'hydrogène** : Mesure de l'H_2 expiré produit par la fermentation colique du lactose ; positif si hausse > 20 ppm.
- **Oligosides** : 3 à 10 oses : raffinose, stachyose (légumineuses), FOS, GOS, HMO du lait maternel ; non digérés, fermentés (fibres).
- **FODMAP** : Glucides fermentescibles peu absorbés : oligosides, diholosides, monosaccharides et polyols ; réduits transitoirement dans le syndrome de l'intestin irritable.

FORMULES

- **Hydrolyse d'une liaison osidique** : Diholoside + H_2O → 2 oses
- **Charge en lactose** : Lactose = Σ quantité × teneur / 100
- **Test respiratoire H_2** : Δ = H_2 max – H_2 initial ; positif si Δ > 20 ppm
- **Couverture calcique** : Σ apports / référence × 100

VALEURS REPÈRES

- **Lactose** : Lait de vache 47 g/L ; lait de femme ≈ 70 g/L ; tolérance 10-12 g par prise (≈ un verre de lait)
- **Lactose des portions** : Lait 250 mL ≈ 12 g ; yaourt ≈ 4-5 g ; fromage blanc 100 g ≈ 3-4 g ; camembert < 0,1 g ; lait sans lactose < 0,25 g
- **HMO du lait maternel** : 10 à 15 g/L

4.3.8 Les polyosides : structure et comportement dans l'eau

LE PLAN DU COURS

- Chitine et agarose

DÉFINITIONS

- **Homopolyoside / hétéropolyoside** : Un seul type d'ose (amidon, glycogène, cellulose, inuline) / plusieurs (hémicelluloses, pectines, GAG).
- **Amidon** : Réserve des végétaux en grains : amylose (20-30 %) + amylopectine (70-80 %).
- **Amylose** : Chaîne linéaire de 200 à 6 000 glucoses en α(1→4), en hélice (6 glucoses/tour) ; piège l'iode (bleu-noir).
- **Amylopectine** : Chaîne α(1→4) ramifiée en α(1→6) tous les 20 à 30 glucoses ; iode violet-rouge.
- **Gélatinisation (empesage)** : Gonflement et perte de cristallinité des grains d'amidon chauffés dans l'eau (60-75 °C) → empois visqueux.

- **Rétrogradation** : Réassociation des chaînes d'amylose au refroidissement : gel ferme, pain rassis, synérèse, amidon résistant.
- **Amidon résistant** : Fraction de l'amidon non digérée dans l'intestin grêle (cru, rétrogradé, physiquement inaccessible, modifié), fermentée dans le côlon.
- **Glycogène** : Réserve animale : α(1→4) + α(1→6) tous les 8 à 12 glucoses, sur une glycogénine ; ≈ 3 g d'eau par g ; iode brun-rouge.
- **Glucose-6-phosphatase** : Enzyme hépatique (absente du muscle) qui permet au foie de libérer du glucose dans le sang.
- **Cellulose** : Glc β(1→4), 3 000 à 15 000 unités, chaîne rectiligne associée en microfibrilles ; insoluble, non digérée (fibre).
- **Chitine** : β(1→4) de N-acétylglucosamine (carapaces, champignons).
- **Pectines** : Hétéropolyosides d'acide galacturonique α(1→4), plus ou moins méthylés (HM > 50 %, BM) ; gel avec sucre + acide (HM) ou Ca^{2+} (BM).
- **β-glucanes** : Glc β(1→3) et β(1→4) de l'avoine et de l'orge ; fibres solubles visqueuses, 3 g/j abaissent le LDL-cholestérol.
- **Inuline** : Fructane Fru β(2→1) de 10 à 60 unités (chicorée, topinambour) ; prébiotique.

FORMULES

- **Glucose libéré par l'amidon** : Glucose (g) ≈ amidon (g) × 180/162 ≈ × 1,11
- **Eau liée au glycogène** : Eau ≈ 3 × glycogène
- **Énergie du glycogène** : E = glycogène (g) × 4
- **Apport en fibres** : Σ teneur × quantité / 100

VALEURS REPÈRES

- **Glycogène hépatique / musculaire** : ≈ 80-100 g (épuisé en 12-24 h de jeûne) / ≈ 300-500 g (selon l'entraînement)
- **Recharge glucidique** : 7 à 12 g de glucides/kg/j les 36-48 h avant l'épreuve ; 30 à 90 g/h pendant l'effort
- **Amylose** : Riz gluant ≈ 0 % ; blé ≈ 25 % ; pois ridé 60-70 %
- **Test à l'iode** : Amylose bleu-noir ; amylopectine violet-rouge ; glycogène brun-rouge ; cellulose négatif

4.3.9 Les fibres alimentaires

DÉFINITIONS

- **Fibres alimentaires** : Polymères glucidiques d'au moins 3 unités ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle (Codex 2009, UE 1169/2011), plus la lignine.
- **Fibres solubles** : Pectines, β-glucanes, gommes, psyllium, inuline : gel visqueux, ralentissent vidange et absorption du glucose, piègent les acides biliaires (LDL ↓), très fermentées.
- **Fibres insolubles** : Cellulose, hémicelluloses, lignine : retiennent l'eau, augmentent le volume des selles, accélèrent le transit, peu fermentées.
- **Lignine** : Polymère phénolique non glucidique des parties ligneuses, compté avec les fibres.
- **AGCC (acides gras à chaîne courte)** : Acétate, propionate, butyrate produits par la fermentation colique ; le butyrate nourrit les colonocytes.
- **Prébiotique** : Substrat fermenté sélectivement favorisant des bactéries bénéfiques (FOS, inuline, GOS → bifidobactéries).

FORMULES

- **Énergie des fibres** : E = fibres (g) × 2 kcal/g (8 kJ/g)

VALEURS REPÈRES

- **Recommandation** : ≥ 30 g/j (ANSES 2016, PNNS 4) ; consommation ≈ 20 g/j
- **Allégations (CE 1924/2006)** : « Source de fibres » ≥ 3 g/100 g ou ≥ 1,5 g/100 kcal ; « riche en fibres » ≥ 6 g/100 g ou ≥ 3 g/100 kcal
- **Portions** : Pain complet 60 g ≈ 4 g ; lentilles cuites 200 g ≈ 8-9 g ; flocons d'avoine 40 g ≈ 4 g ; pomme 150 g ≈ 3 g

4.3.10 Les hétérosides

DÉFINITIONS

- **Glycoprotéine** : Protéine portant des chaînes d'oses : N-glycannes (asparagine) ou O-glycannes (sérine, thréonine ; mucines).
- **Glycolipide** : Lipide (céramide) portant des oses : cérébrosides, gangliosides (myéline, antigènes).
- **Groupes sanguins ABO** : Antigène H (terminé par un L-fucose) + GalNAc (A), + Gal (B), les deux (AB) ou rien (O).
- **Glucosinolates** : Hétérosides S-osidiques des choux, libérant des isothiocyanates.
- **Glucosides cyanogènes** : Amygdaline (amande amère), linamarine (manioc) : libèrent du cyanure ; trempage et cuisson nécessaires.
- **Glycosides de stéviol (E 960)** : Hétérosides de la stévia, édulcorant intense (≈ 200-300 fois le saccharose).

4.3.11 Digestion et absorption des glucides

DÉFINITIONS

- **Digestion luminale** : Hydrolyse de l'amidon par les α-amylases salivaire (inactivée par l'acidité gastrique) puis pancréatique → maltose, maltotriose, α-dextrines limites.
- **α-dextrines limites** : Fragments ramifiés portant les liaisons α(1→6), que l'amylase ne coupe pas.
- **Digestion membranaire** : Osidases de la bordure en brosse : maltase-glucoamylase, isomaltase, sucrase, lactase → oses.
- **SGLT1** : Transporteur apical de l'entérocyte : glucose et galactose avec 2 Na^+ (transport actif secondaire, pompe Na^+/K^+).
- **GLUT5 / GLUT2** : Diffusion facilitée du fructose (apical) / sortie basolatérale des trois oses vers la veine porte (aussi foie, cellule β).
- **GLUT4** : Transporteur sensible à l'insuline du muscle et du tissu adipeux (non intestinal).
- **Solution de réhydratation orale (OMS)** : Glucose + sodium utilisant le cotransport SGLT1, fonctionnel dans les diarrhées infectieuses.
- **Déficit en sucrase-isomaltase** : Diarrhée osmotique à l'introduction du saccharose ; limiter le saccharose.

4.3.12 Glucides et santé : sucres, index et charge glycémiques

LE PLAN DU COURS

- La réaction de Maillard et la glycation

DÉFINITIONS

- **Index glycémique (IG)** : Aire sous la courbe de glycémie sur 2 h après une portion apportant 50 g de glucides disponibles, rapportée à celle de 50 g de glucose (IG = 100).
- **Charge glycémique (CG)** : IG × glucides disponibles de la portion / 100 : tient compte de la quantité consommée.

- **Effets des sucres libres en excès** : Caries, prise de poids (calories liquides), diabète de type 2 ; fructose en excès : stéatose (MASLD), hypertriglycéridémie, hyperuricémie.
- **Réaction de Maillard** : Brunissement non enzymatique entre un ose réducteur et une amine (lysine) : base de Schiff → produit d'Amadori → AGE ; arômes, perte de lysine, acrylamide.
- **Glycation** : Fixation non enzymatique d'un ose sur une protéine (HbA1c) ; ≠ glycosylation (enzymatique).
- **HbA1c (hémoglobine glyquée)** : Produit d'Amadori de l'hémoglobine ; reflète la glycémie moyenne des 2 à 3 mois (vie des hématies ≈ 120 j) ; faussement basse après hémorragie ou hémolyse.
- **Acrylamide** : Cancérogène probable formé entre asparagine et sucres réducteurs au-delà de 120 °C (frites, chips).

FORMULES

- **Charge glycémique** : CG = IG × glucides (g) / 100
- **CG d'un repas** : CG repas = Σ CG des aliments
- **Sucres libres en % de l'AET** : % = sucres (g) × 4 / AET × 100
- **Glycémie moyenne estimée (ADAG)** : GME (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) – 46,7
- **Conversion de la glycémie** : mmol/L = g/L × 1 000 / 180

VALEURS REPÈRES

- **IG** : Bas ≤ 55 ; moyen 56-69 ; élevé ≥ 70
- **CG** : Faible ≤ 10 ; élevée ≥ 20
- **Diabète** : Glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à 2 reprises ; HbA1c cible ≤ 7 % (HAS, DT2)
- **Fructose** : Excès > 50 g/j délétère

4.3.13 Les glucides en cuisine et au laboratoire

DÉFINITIONS

- **Caramélisation** : Décomposition des sucres chauffés à sec au-delà de 150-180 °C, sans protéines (couleur, arômes).
- **Mélanoïdines** : Pigments bruns finaux de la réaction de Maillard.
- **Fermentation** : Levures : glucose → éthanol + CO_2 (pain, bière) ; bactéries lactiques : lactose → acide lactique (yaourt).
- **Liqueur de Fehling (Benedict)** : Révèle les sucres réducteurs : Cu^{2+} bleu → Cu_2O rouge brique ; saccharose négatif sauf après hydrolyse.
- **Eau iodée (lugol)** : Met en évidence l'amidon (bleu-noir) ; suit sa digestion par l'amylase.
- **Polarimétrie** : Mesure de l'angle de rotation de la lumière polarisée, proportionnel à la concentration d'un sucre optiquement actif.
- **Réfractométrie (degré Brix)** : Indice de réfraction ∝ sucres ; 1 °Brix ≈ 1 g de saccharose pour 100 g de solution.
- **GOD-POD** : Dosage enzymatique spécifique du glucose (glucose oxydase-peroxydase), lu en spectrophotométrie.

FORMULES

- **Énergie (étiquetage UE 1169/2011)** : E = 4 × (glucides – polyols) + 2,4 × polyols + 2 × fibres + 4 × protéines + 9 × lipides
- **Loi de Biot** : $\alpha = [\alpha] \times l \times c$
- **Sucres ajoutés d'un produit laitier** : Ajoutés = sucres totaux – lactose

VALEURS REPÈRES

- **Températures** : Gélatinisation 60-80 °C ; Maillard dès 100-150 °C ; acrylamide > 120 °C ; caramélisation > 150 °C ; frites ≤ 175 °C
- **Conservation par le sucre** : ≥ 55-60 % de sucres sans réfrigération ; confiture allégée 35-45 % : au froid après ouverture

4.4 Approfondissements : oses, oligosides, polyosides, glycation

DÉFINITIONS

- **Glycosaminoglycanes (GAG)** : Chaînes non ramifiées d'un diholoside répété (osamine + acide uronique, souvent sulfatés) ; gels hydratés (acide hyaluronique, chondroïtines-sulfate, héparine).
- **Protéoglycanes** : Protéine centrale portant des GAG ; résistance du cartilage à la compression.
- **Peptidoglycane** : Paroi bactérienne : GlcNAc et acide N-acétylmuramique en β(1→4) reliés par des peptides ; coupé par le lysozyme.
- **Édulcorants intenses / de charge** : Aspartame, acésulfame K, sucralose, stéviol (sans énergie significative) / polyols (2,4 kcal/g, effet de volume).

VALEURS REPÈRES

- **Édulcorants** : Aspartame ≈ 200 (E 951) ; acésulfame K ≈ 200 ; sucralose ≈ 600 ; stéviol 200-300 ; polyols 0,5-1
- **Fibres (rappel)** : ≥ 30 g/j chez l'adulte (ANSES 2016, PNNS 4) ; ≈ 20 g/j consommés en France

Les pièges

- « Le D-fructose est dextrogyre puisqu'il appartient à la série D. » → faux : D renseigne sur la position de l'OH du dernier C∗ ; le D-fructose est lévogyre.
- « Le galactose est l'épimère en C2 du glucose. » → faux : Épimère en C4 ; le mannose est l'épimère en C2.
- « Le saccharose réduit la liqueur de Fehling. » → faux : Ses deux carbones anomériques sont engagés : non réducteur.
- « Le lactose est formé de deux glucoses unis en β(1→4). » → faux : Galactose + glucose, Gal β(1→4) Glc.
- « Le glycogène est moins ramifié que l'amylopectine. » → faux : Plus ramifié : α(1→6) tous les 8-12 glucoses contre 20-30.
- « Le glycogène musculaire peut libérer du glucose dans le sang. » → faux : Le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase.
- « L'α-amylase coupe les liaisons α(1→6) de l'amylopectine. » → faux : Elle coupe les α(1→4) internes ; les α(1→6) sont coupées par l'isomaltase.
- « Le fructose est absorbé par SGLT1. » → faux : Par GLUT5 (diffusion facilitée).
- « Les fibres n'apportent aucune énergie. » → faux : Leur fermentation en AGCC apporte environ 2 kcal/g (valeur réglementaire).
- « La cellulose forme un gel visqueux dans l'intestin. » → faux : Insoluble, elle retient l'eau sans gel ; ce sont les fibres solubles qui gélifient.
- « Un aliment à IG élevé a toujours une charge glycémique élevée. » → faux : La CG dépend aussi de la quantité de glucides (pastèque : IG 75, CG ≈ 7).
- « La réaction de Maillard nécessite une enzyme. » → faux : Elle est non enzymatique (sucre réducteur + amine, chaleur).